

なども OK です。どちらも $|0\rangle$ の確率振幅に対して、 $|1\rangle$ の確率振幅は複素平面上で回転しています。このような重ね合わせ状態における確率振幅の間の相対角は位相と呼ばれ、量子計算のさまざまな場面で重要な役割を果たします。面白いことに測定結果には位相の効果が直接は現れません。先ほどのボルの規則に従うと、 $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_3\rangle$ のどちらの場合にも、1 が測定される確率は 36% です。

さて、測定を行うと量子ビットの重ね合わせ状態は壊れ、測定結果に対応する状態へと変化してしまいます（量子状態でなくなってしまうわけではありません）。具体的には、測定結果が 0 の場合は $|0\rangle$ に、測定結果が 1 の場合には $|1\rangle$ に変化します。測定する前には $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態だったはずが、いったん測定をしてしまうと、その測定結果に応じて $|0\rangle$ または $|1\rangle$ に変化してしまうのです。

この測定は、 $|0\rangle$, $|1\rangle$ という正規直交基底への射影なので、射影測定と呼ばれます。 $|0\rangle$, $|1\rangle$ への射影測定は $M_0 = |0\rangle\langle 0|$, $M_1 = |1\rangle\langle 1|$ で表され、 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ の状態の量子ビットの測定は、量子力学では

$$\langle\psi|M_0|\psi\rangle = \langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\alpha|^2$$

と表され、確率 $|\alpha|^2$ で $|0\rangle$ が観測されることに対応づけられます。量子コンピュータでは、量子ビットを測定すると確率 $\langle\psi|M_0|\psi\rangle = |\alpha|^2$ で $|0\rangle$ が、確率 $\langle\psi|M_1|\psi\rangle = |\beta|^2$ で $|1\rangle$ が測定されるということです*3。基底の取り方は $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 以外にもあるので、どの基底での測定なのか注意する必要があります。

量子計算には、量子ビットの重ね合わせ状態や位相の情報が重要ですが、これらの性質は外乱により失われてしまいます。これをデコヒーレンスといいます。例えば $|1\rangle$ という状態で用意したはずが一定時間経過後には $|0\rangle$ 状態になってしまっていたり、 $|0\rangle$, $|1\rangle$ の重ね合わせ状態が壊れて確率的に 0 か 1 の値をとる古典ビットになってしまっていたりすることを指します。

量子ビットが量子性を保っていられる時間はコヒーレンス時間と呼ばれ、上の 2 つの例はそれぞれ T_1 と T_2 という量子ビットの重要な性能指標です。 T_1 は $|1\rangle$ が $|0\rangle$ になってしまう時間、 T_2 は重ね合わせが壊れてしまうまでの時間です。量子ビットから量子性が失われると、量子コンピュータの特性ともいえる重ね合わせ状態や干渉を使った計算ができなくなってしまいます。

*3 このような $M := M_0 + M_1$ は量子力学ではオブザーバブルと呼ばれる特別な操作（演算子）なのですが、ここでは深く立ち入りません。

2.2 量子ゲートで計算する

2.2.1 1 量子ビットゲート

量子コンピュータは、量子ビットに対し量子ゲート操作をすることで、計算を進めます。これはちょうど、AND や OR などの論理ゲートの量子版の演算です。

量子コンピュータ上で許された操作は、ケットベクトルに対する線型変換です。前節で紹介したように、1 個の量子ビットの状態は 2 次元複素ベクトルで表すので、1 つの量子ビットに対する量子ゲート操作（1 個の量子ビットの状態を、ある状態からある状態に変換する操作）は 2×2 の複素行列です。

さらに、 $|0\rangle$ が測定される確率と $|1\rangle$ が測定される確率の合計が 1 であるという条件（規格化条件）を、ゲート操作前と後の両方に課すことで、量子ゲート操作を表す行列にさらなる制限を導くことができます。確率振幅 α と β の絶対値の 2 乗の和は、状態ベクトルの（自分自身との）内積に等しいので、規格化条件は

$$\begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

と書き直せます。ある量子ゲート操作 U を施すと、量子ビットの状態は

$$U \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

と書けるので、上記の規格化条件を課すと

$$\begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} U^\dagger U \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 1$$

が要請されます（アスタリスク*は複素共役、ダガー†はエルミート共役を表す）。この関係式がどんな α, β についても成り立つためには、複素行列 U は

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

を満たすユニタリ行列である必要があります（ I は恒等演算子）。量子力学では、量子状態を表すベクトルに対する線型変換のことを演算子と呼び、一般にはユニ